Relaciones resultantes de las entidades

3. **CARRERA (Identificador por definir)**

Origen conceptual: Carrera.

Transformación: se crea una relación propia. El análisis no define atributos adicionales ni un identificador concreto, por lo que este queda pendiente.

5. **VERSION_PLAN_ESTUDIOS (Identificador por definir, Vigencia)**

Origen conceptual: Versión del plan de estudios.

Transformación: se crea una relación propia. Vigencia se conserva como atributo conceptual temporal sin descomponer, porque el diccionario conceptual de atributos indica que su representación exacta está por definir.

7. **CURSO (Código institucional, Nombre, Cantidad de créditos)**

Origen conceptual: Curso.

Transformación: Código institucional se conserva como identificador explícito. Nombre y Cantidad de créditos se trasladan directamente. La relación con Escuela y las asociaciones curriculares se resolverán en la transformación de asociaciones.

8. **ESCUELA (Identificador por definir)**

Origen conceptual: Escuela.

Transformación: se crea una relación propia. El identificador permanece pendiente.

Transformación de asociaciones

4. **Posee versiones**

Transformación: se incorpora en VERSION_PLAN_ESTUDIOS una referencia a CARRERA. No se crea una relación adicional, porque cada Versión pertenece a una Carrera y una Carrera puede poseer 0..N versiones.

5. **Pertenece administrativamente**

Transformación: se incorpora en CURSO una referencia a ESCUELA. No se crea una relación adicional, porque cada Curso pertenece administrativamente a una única Escuela y una Escuela puede administrar 0..N cursos.

6. **Participa en plan**

Transformación: la asociación M:N entre CURSO y VERSION_PLAN_ESTUDIOS, que además posee los atributos Tipo de participación y Nivel o periodo recomendado, origina la relación PARTICIPACION_PLAN (referencia a Curso, referencia a Versión del plan, Tipo de participación, Nivel o periodo recomendado). El análisis asume provisionalmente una sola participación por combinación Curso–Versión; la clave definitiva se establece en la sección de identificadores y claves.

7. **Define requisitos**

Transformación: la asociación entre VERSION_PLAN_ESTUDIOS, Curso objetivo y Curso exigido origina la relación REQUISITO_CURSO (referencia a Versión del plan, referencia a Curso objetivo, referencia a Curso exigido, Tipo de requisito). Los dos vínculos a CURSO deben conservar roles distintos para no confundir el curso al que se aplica el requisito con el curso exigido.

Claves primarias de las relaciones base

- CARRERA: PK provisional = id_carrera.
- VERSION_PLAN_ESTUDIOS: PK provisional = id_version_plan.
- CURSO: PK = codigo_institucional. Es el identificador explícito definido en el diccionario conceptual de entidades.
- ESCUELA: PK provisional = id_escuela.

Claves primarias de las relaciones derivadas

- PARTICIPACION_PLAN: PK compuesta = (codigo_curso, id_version_plan). Esta elección se apoya en el supuesto documentado en la sección de ambigüedades y supuestos de una única participación por combinación Curso–Versión.
- REQUISITO_CURSO: PK compuesta provisional = (id_version_plan, codigo_curso_objetivo, codigo_curso_exigido, tipo_requisito). Se conserva tipo_requisito en la clave para distinguir la naturaleza de la exigencia sin imponer una unicidad no documentada entre requisito previo y correquisito.

Claves foráneas

- VERSION_PLAN_ESTUDIOS.id_carrera → CARRERA.id_carrera.
- CURSO.id_escuela → ESCUELA.id_escuela.
- PARTICIPACION_PLAN.codigo_curso → CURSO.codigo_institucional; PARTICIPACION_PLAN.id_version_plan → VERSION_PLAN_ESTUDIOS.id_version_plan.
- REQUISITO_CURSO.id_version_plan → VERSION_PLAN_ESTUDIOS.id_version_plan; REQUISITO_CURSO.codigo_curso_objetivo y codigo_curso_exigido → CURSO.codigo_institucional.